Iuri; João Guedes; Bruno Muniz; Davi; Diogo; Novak

Plano de Reestruturação da Caxias Heavy Industries com Sistema Multiagentes baseado em LLMs

Santa Maria
2026

Iuri; João Guedes; Bruno Muniz; Davi; Diogo; Novak

Plano de Reestruturação da Caxias Heavy Industries com Sistema Multiagentes baseado em LLMs

Trabalho final apresentado à disciplina de Inteligência Artificial Generativa, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel. Professor(a): avaliador da disciplina.

Universidade Federal de Santa Maria

Santa Maria
2026

Resumo

Este trabalho apresenta o diagnóstico e um plano de reestruturação para a Caxias Heavy Industries, fabricante de carrocerias de ônibus em crise financeira, operacional e de qualidade. A partir da análise de sete abas de dados estruturados fornecidas pela empresa e de entrevistas realizadas pelo Consultor com o cliente, foi identificado que a empresa possui carteira relevante de pedidos, mas opera com cobertura insuficiente sobre o passivo de dividendos e com entregas atrasadas que geram multa e adiam receita, pois prefeituras somente pagam na entrega. Foi desenvolvido um sistema multiagentes composto por Orquestrador, Financeiro, Operações, Suprimentos, Mercado/Coleta Externa e Revisor, no qual todas as contas são recalculadas por funções em Python, com dados externos do Banco Central via API SGS, e validação independente pelo Revisor com base nas regras do cliente. O plano consolidado, em horizonte de 12 meses, propõe 11 ações, das quais 8 aprovadas, 2 condicionais e 1 reprovada pelo Revisor, elevando a cobertura dos dividendos de 1,16 para 1,19 vezes e mantendo saldo mínimo positivo no proxy de caixa operacional. O estudo discute ainda limitações relevantes das hipóteses adotadas e recomendações para implementação.

Palavras-chave: Sistemas multiagentes. Large Language Models. Tool use. Reestruturação empresarial. Otimização operacional.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Arquitetura do sistema multiagentes: orquestrador, especialistas, revisor e plano consolidado 11
Figura 2 – Carteira de pedidos por mês e situação em 12 meses 13
Figura 3 – Margem por modelo no preço praticado 14
Figura 4 – Capacidade teórica por estação em 2 e 3 turnos 15
Figura 5 – Refugo/retrabalho por etapa da linha 15
Figura 6 – Lead time por peça e criticidade 16
Figura 7 – Fluxo de caixa proxy: lucro bruto, melhorias, pontuais e dividendos 19

Lista de tabelas

Tabela 1 – Divisão de papéis da equipe 7
Tabela 2 – Papel de cada agente, ferramentas e dados utilizados 12
Tabela 3 – Margem e lucro por modelo no preço praticado 14
Tabela 4 – Capacidade teórica por estação 14
Tabela 5 – Dividendos por situação em 12 meses 17
Tabela 6 – Propostas do sistema e parecer do Revisor 17
Tabela 7 – Projeção de 12 meses do proxy de caixa operacional 19

Sumário

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 Empresa 6
1.2 Dificuldades 6
1.3 Justificativa da intervenção 6
1.4 Objetivo do trabalho 7
1.5 Organização da equipe 7

2 EMBASAMENTO TEÓRICO 8
2.1 Inteligência Artificial Generativa e Large Language Models 8
2.2 Arquiteturas de agentes autônomos: single-agent e multi-agent . . . 8
2.3 Engenharia de prompt, uso de ferramentas e RAG 8
2.4 Metodologias de otimização e tomada de decisão 9

3 APLICAÇÃO PRÁTICA 10
3.1 Resultados da entrevista com o cliente 10
3.2 Arquitetura do sistema de agentes 11
3.3 Análise dos dados do cenário 13
3.3.1 Carteira e margem 13
3.3.2 Capacidade, gargalos e refugo 13
3.3.3 Fornecedores e lead time 15
3.3.4 Pessoas, folha e absenteísmo 16
3.3.5 Dividendos e passivos 16
3.3.6 Inadimplência 16
3.4 Soluções propostas e impacto esperado 17

4 CONCLUSÃO 20
4.1 Síntese dos resultados 20
4.2 Limitações do projeto 20
4.3 Recomendações para implementação 20

REFERÊNCIAS 22

1 Introdução

1.1 Empresa

A Caxias Heavy Industries é uma fabricante de ônibus com capital aberto na B3. Possui cinco modelos em seu portfólio: Urbano, Articulado, Rodoviário Premium DD, Micro-ônibus e Elétrico. A empresa tem como principal mercado Santa Maria, sendo seus clientes prefeituras, empresas de turismo e secretarias municipais. Opera 24 horas por dia, em três turnos de 8 horas.

1.2 Dificuldades

A empresa está sofrendo com a crise na América do Sul, a queda das vendas e os investimentos inadequados após a abertura do capital. O pagamento de dividendos se destaca como problema central: a abertura de capital criou a obrigação de atender aos compromissos assumidos com os acionistas, os quais a empresa atualmente não está sendo capaz de cumprir.

A empresa tem o compromisso de pagamento de dividendos de R$ 33,3 milhões no período de novembro de 2025 a outubro de 2026, dos quais R$ 22,5 milhões são exigíveis, ou seja, encontram-se em atraso ou estão sendo cobrados judicialmente, enquanto os R$ 10,8 milhões restantes estão suspensos em razão da reestruturação. Esse cenário representa um risco real de bloqueio das contas da organização pela B3.

Além das dificuldades financeiras, as operações apresentam diversos problemas, como retrabalho em aproximadamente 29% dos ônibus, falhas frequentes nas máquinas que precisam ser solucionadas pelos próprios operadores, excesso de operadores e 27 pedidos pendentes.

1.3 Justificativa da intervenção

A necessidade de intervenção se dá pela urgência da situação, que, caso não seja resolvida, pode levar ao bloqueio de contas da empresa, ao acúmulo de multas e à perda da capacidade de entrega. Existe uma saída viável para a empresa, considerando que, ao regularizar os pagamentos de dividendos mensais dentro de 12 meses, a empresa poderá pagar os dividendos atrasados em 24 meses.

Como a empresa tem problemas que envolvem várias áreas, foi adotada para a solução a arquitetura de multiagentes, com agentes especializados em cada campo.

1.4 Objetivo do trabalho

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é aplicar conceitos avançados de Arquitetura de Agentes Autônomos e LLMs, utilizando dados estruturados e informações externas, para reverter o déficit operacional, otimizar custos e maximizar os resultados do cenário. A diversidade de domínios a avaliar, a necessidade de validação financeira das propostas e a existência de restrições checáveis automaticamente reforçam a adequação da arquitetura multiagentes adotada.

1.5 Organização da equipe

O trabalho foi conduzido por seis integrantes, com papéis definidos antes do início das atividades técnicas. O Consultor foi o único responsável pelo contato com o cliente, conduzindo a entrevista e apresentando as entregas. O Scrum Master organizou prazos, tarefas e impedimentos internos. Os demais integrantes atuaram como engenheiros de dados, desenvolvedores de agentes e analistas, responsáveis pela leitura da planilha, implementação das ferramentas e dos agentes, validação dos números e elaboração das análises. A Tabela 1 resume a divisão.

Tabela 1 – Divisão de papéis da equipe

Integrante	**Papel e contribuição**
Iuri	Consultor: contato único com o cliente, roteiro e condução das entrevistas, apresentação das entregas.
João Guedes	Scrum Master: organização das atividades, prazos, integração do texto e revisão das referências.
Bruno Muniz	Engenharia de dados: leitura da planilha, margens, carteira, capacidade e qualidade.
Davi	Desenvolvimento dos agentes: arquitetura, ferramentas, implementação dos agentes e do Revisor.
Diogo	Análise e validação: propostas, projeção de caixa e avaliação de impacto.
Novak	Análise e validação: apoio às propostas, tabelas e conferência dos números.

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

2 Embasamento teórico

2.1 Inteligência Artificial Generativa e Large Language Models

A Inteligência Artificial Generativa refere-se a sistemas capazes de produzir novos conteúdos textuais, sonoros e visuais a partir de dados de treinamento, em contraste com sistemas puramente discriminativos (VASWANI et al., 2017). Os Large Language Models (LLMs) são modelos treinados em larga escala para modelar a distribuição de linguagem, baseados na arquitetura Transformer, o que permite capturar dependências de longo prazo e executar tarefas variadas por meio de instruções em linguagem natural. Na prática, isso permite usar o mesmo modelo para classificar, resumir, planejar e interpretar resultados de ferramentas, desde que os números provenham de cálculos externos verificáveis.

2.2 Arquiteturas de agentes autônomos: single-agent e multi-agent

Um agente autônomo pode ser entendido como um sistema que percebe o ambiente, delibera e age para atingir objetivos, conforme a tradição de (RUSSELL; NORVIG, 2020) e (WOOLDRIDGE, 2009). Na arquitetura de Agente Único com Validação Manual (Human-in-the-Loop), um único agente processa dados e propõe ações, com checagem por um operador humano. Na arquitetura Multi-Agentes, agentes especializados atuam em rede, cada um com papel, ferramentas e escopo próprios, coordenados por um orquestrador e mediados por um revisor.

A literatura contemporânea indica vantagens do desenho multiagentes quando há decomposição natural de tarefas, necessidade de paralelização, especialização de ferramentas e separação entre proposição e crítica (XI et al., 2023). Para este caso, a decomposição em Financeiro, Operações, Suprimentos e Mercado foi motivada pelo questionário ao cliente, que elencou sete frentes de avaliação em áreas distintas. O desenho adotado mantém a separação entre quem propõe e quem veta, sem exigir aprovação humana obrigatória a cada passo, pois o cliente concedeu carta branca, mas sem execução automática: o plano final é entregue ao grupo e ao cliente.

2.3 Engenharia de prompt, uso de ferramentas e RAG

A engenharia de prompt refere-se à formulação de instruções, contexto, exemplos e restrições para orientar o comportamento do modelo. O uso de ferramentas (Tool Use/Function Calling) refere-se à capacidade do modelo de invocar funções externas para obter dados ou executar

cálculos, em vez de gerar números diretamente (SCHICK et al., 2023). Essa separação é central neste trabalho: o LLM escolhe a função e interpreta o resultado, mas todo cálculo é feito em código Python.

A Retrieval-Augmented Generation (RAG) consiste em recuperar trechos de documentos externos e inseri-los no contexto do modelo para fundamentar a resposta (LEWIS et al., 2020). No projeto, o RAG foi considerado como forma de manter respostas da entrevista e regras do cliente sempre no contexto do agente, porém não foi implementado como componente obrigatório; a base de conhecimento já está consolidada nas premissas validadas pelo Revisor e nos arquivos da entrevista.

2.4 Metodologias de otimização e tomada de decisão

No domínio industrial e financeiro, a otimização pode ser abordada por análise de margem por modelo, capacidade produtiva teórica por estação gargalo, análise de refugo/retrabalho, sensibilidade cambial e projeção de fluxo de caixa. A capacidade da linha foi calculada por estação, com tempo de ciclo efetivo igual ao ciclo multiplicado por um fator que considera refugo/retrabalho, e limite diário de horas por turno, com restrição noturna para a etapa de acoplamento ao chassi por iluminação e ruído. A decisão sobre cortes de produção ou de pessoal foi avaliada por comparação entre lucro perdido e capital liberado, e por retorno sobre rescisão, respeitando restrições de CLT, aviso de 30 dias a fornecedores e prazo máximo de 12 meses.

3 Aplicação prática

3.1 Resultados da entrevista com o cliente

A Fase I foi conduzida exclusivamente pelo Consultor, único canal com o cliente. Foram aplicadas 10 perguntas iniciais e 14 perguntas complementares, após análise preliminar das planilhas. Os principais achados foram:

- Caixa zero: a empresa não possui saldo de caixa; depende do lucro operacional para se autofinanciar.
- Dívida: restrita aos dividendos. Não há outros credores informados.
- Dividendos: prazo de 12 meses para regularizar; se o dividendo corrente estiver em dia, os atrasados podem ser pagos em 24 meses. Se não estiver em dia, há risco de bloqueio pela B3 e exigência judicial de minoritários.
- Inadimplência: o cliente informou que não é um problema; a planilha não contém contas a receber. Não há dados de inadimplência a tratar.
- Carta branca: "Podem fazer o que for necessário."Não há alçada de aprovação obrigatória; a validação pode ser interna pelo Revisor. Nada é executado automaticamente.
- Produção: empresa opera 24 horas, em 3 turnos de 8 horas, com mais operadores que o necessário. É possível demitir com rescisão e realocar. A etapa 80 (acoplamento ao chassi) não pode operar à noite, por falta de iluminação e limite de decibéis em área urbana.
- Qualidade: taxa de refugo/retrabalho é percentual sobre o tempo de ciclo. Custo direto já inclui mão de obra, folha salarial e impostos.
- Fornecedores: lead time é o tempo médio real de entrega. Chicotes da Yazaki não podem ser trocados. Inversores de potência são importados da China, sem produtor nacional, e é difícil estocar pelo valor elevado e pela situação financeira. Troca de fornecedor exige aviso de 30 dias. Não há dados de paradas de máquina nem de dias de atraso por pedido.
- Multa: pedidos pendentes geram multa contratual de 10% do valor do ônibus, mais 0,1% do valor total por dia de atraso. Prefeituras só pagam na entrega. Causa dos pendentes: fornecedor atrasando e gargalo na produção.
- Mercado: clientes atuais de Santa Maria. Estratégia de expansão por frotas sequenciais a prefeituras. Dobro-deck e pesquisa e desenvolvimento ficam para depois, primeiro deixar a empresa no verde.

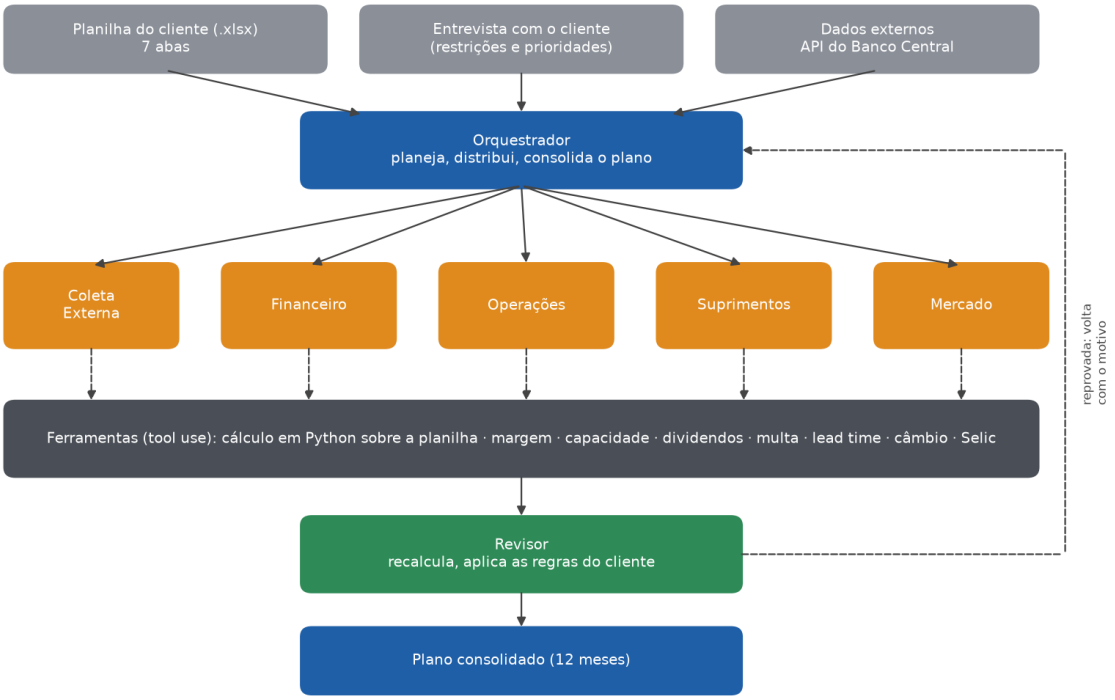
- Elétrico: manter produção; redução admitida apenas se necessária para estabilizar a empresa, mas depois voltar a focar.
- Fontes externas: uso autorizado.

Essas respostas definiram as restrições modeladas no sistema: horizonte de 12 meses, CLT com custo de rescisão, aviso de 30 dias, Yazaki e inversor não substituíveis, caixa zero, double-deck fora do horizonte, e a regra de multa.

3.2 Arquitetura do sistema de agentes

O sistema implementado é multiagentes, com Orquestrador, quatro especialistas (Financeiro, Operações, Suprimentos e Mercado/Coleta Externa) e um Revisor. O diagrama de fluxo está representado na Figura 1.

Figura 1 – Arquitetura do sistema multiagentes: orquestrador, especialistas, revisor e plano consolidado



Fonte: Arquitetura implementada em `agentes.py` e `ferramentas.py`.

As ferramentas são funções Python puras sobre a planilha e, no caso do Coleta Externa, sobre a API do Banco Central. Toda conta é feita por função, nunca pelo LLM. O modo determinístico, que gerou todos os resultados deste relatório, usa agentes como funções Python que chamam as ferramentas e devolvem propostas com número. O modo LLM está implementado, com especialistas Claude/Gemini/local via tool use e pesquisa web para o Mercado, mas não foi

Tabela 2 – Papel de cada agente, ferramentas e dados utilizados

Agente	**Responsabilidade**	**Ferramentas / dados**
Orquestrador	Distribui tarefas, resolve conflitos por priorizar caixa, monta o plano	Saídas de todos
Financeiro	Margem, passivo de dividendos, fluxo mensal, risco de bloqueio; vetor de propostas sem caixa	`margem_por_modelo`, `passivo_dividendos`, `plano_dividendos`
Operações	Capacidade, refugo, excesso de operadores, custo 24h, absenteísmo	`capacidade_linha`, `qualidade_linha`, `cenario_turnos`
Suprimentos	Atrasos por fornecedor, custo de BOM, alternativas, peças críticas	`leadtime_criticos`, `sensibilidade_cambio`
Mercado/Coleta Externa	Novos clientes, segmentos, benchmarks; dados macroeconômicos	API BCB SGS (Selic, dólar, euro, IPCA); pesquisa externa no modo LLM
Revisor	Valida números, restrições e coerência; devolve com motivo se reprovar	Recálculo independente direto da planilha

Fonte: Elaboração do grupo com base em `arquitetura-agentes.md`.

executado no desenvolvimento por ausência de chave de API; portanto nenhum número do plano depende de saída de LLM.

Dados externos consultados em 03/11/2026 via API SGS do Banco Central (Banco Central do Brasil, 2026): Selic meta 13,75% a.a.; dólar R$ 5,4935; euro R$ 6,15; IPCA do mês 0,82%. A correção Selic dos dividendos atrasados somou R$ 1.294.643 sobre principal de R$ 22,5 milhões, com séries 4390 (Selic acumulada), 432 (Selic meta), 1 e 21619 (câmbio) e 433 (IPCA), com cópia em `dados_externos.json`. Ressalta-se que a Selic foi adotada como índice de referência, pois juros e multa reais não foram informados pelo cliente.

As regras de validação aplicadas pelo Revisor são:

1. Todo número do plano tem origem rastreável: aba/linha da planilha ou URL externa com data.
2. Recalcular por código os valores-chave e comparar com o afirmado; divergência superior a 0,5% devolve a proposta.
3. Hipótese não confirmada é marcada como hipótese, como caixa zero, Selic como índice, dias de atraso e pessoas por estação.
4. Respeitar restrições do cliente: horizonte de 12 meses, CLT com rescisão, aviso de 30 dias, Yazaki e inversor fixos, caixa zero.
5. Nenhuma proposta pode piorar o caixa dos primeiros meses sem apontar fonte de financiamento.
6. Multa por atraso (10% + 0,1%/dia) entra como custo de cenários que atrasem entregas.

7. Propostas com economia e custo de implantação informam prazo de retorno.

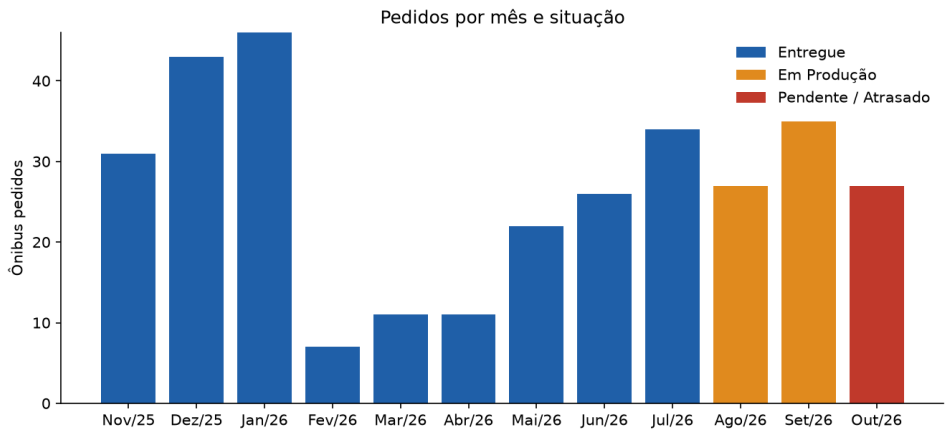
3.3 Análise dos dados do cenário

A planilha contém sete abas: Modelos de Ônibus, Pedidos por Mês, Linha de Montagem, Catálogo de Peças, Lista de Materiais (BOM), Folha e Absenteísmo, Dividendos e Passivos. As fórmulas da planilha não possuem valores em cache, de modo que todos os derivados foram recalculados em código.

3.3.1 Carteira e margem

Em 12 meses, a carteira totalizou R$ 273,9 milhões em 320 ônibus. Por situação: 231 entregues (69,4%), 62 em produção (20,4%) e 27 pendentes/atrasados (10,2%). O pico mensal foi de 46 unidades. Por modelo, o elétrico responde por 34,8% do valor, micro por 19,9%, rodoviário por 17,9%, articulado por 15,3% e urbano por 12,2%. A Figura 2 mostra a evolução mensal.

Figura 2 – Carteira de pedidos por mês e situação em 12 meses



Fonte: Dados de `Pedidos por Mês`, consolidados em `resultados-analise.md`.

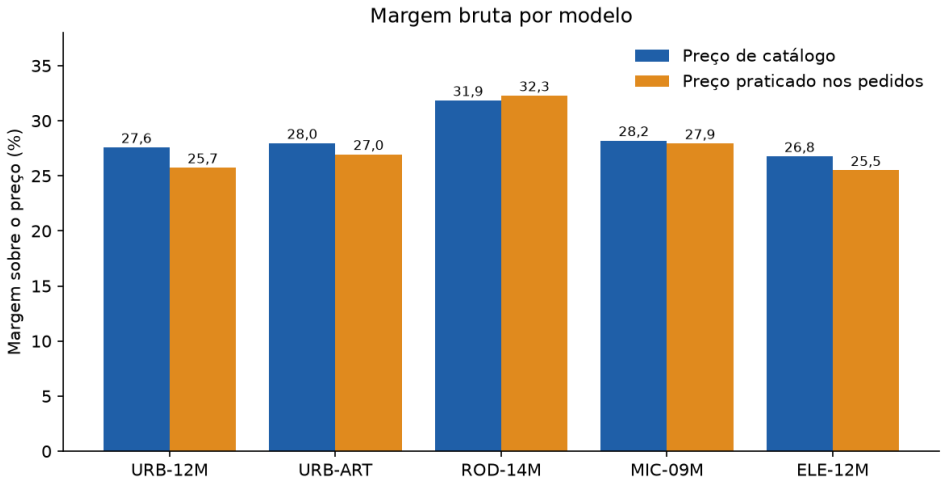
A margem por modelo, pelo preço praticado, varia de 25,5% (elétrico) a 32,3% (rodoviário). O lucro por ônibus vai de R$ 109 mil no micro a R$ 496 mil no elétrico. Todos os modelos são lucrativos no custo direto, que segundo o cliente já inclui mão de obra e impostos.

A BOM cobre apenas 3 dos 5 modelos e representa de 24,3% a 37,2% do custo direto, com 69,9% de peças importadas no custo de BOM. A ausência de chassi na BOM e de dois modelos nela evidencia lacuna de dados.

3.3.2 Capacidade, gargalos e refugo

O tempo total de ciclo é 41,1 horas por veículo. A etapa mais lenta é Pintura e Tratamento Anticorrosivo (8,0 h). Com tempo de ciclo efetivo considerando refugo, a capacidade teórica

Figura 3 – Margem por modelo no preço praticado



Fonte: `margem_por_modelo` em `ferramentas.py`.

Tabela 3 – Margem e lucro por modelo no preço praticado

Modelo	**Custo direto**	**Preço praticado**	**Margem**	**Lucro por ônibus**	**Unid. 12 m**
Urbano Standard 12m	R$ 420.000	R$ 565.620	25,7%	R$ 145.620	59
Urbano Articulado 18m	R$ 850.000	R$ 1.163.712	27,0%	R$ 313.712	36
Rodoviário Premium DD 14m	R$ 920.000	R$ 1.358.714	32,3%	R$ 438.714	36
Micro-ônibus Executivo 9m	R$ 280.000	R$ 388.554	27,9%	R$ 108.554	140
Urbano Elétrico 12m (Zero Emissão)	R$ 1.450.000	R$ 1.946.192	25,5%	R$ 496.192	49

Fonte: `margem_por_modelo`.

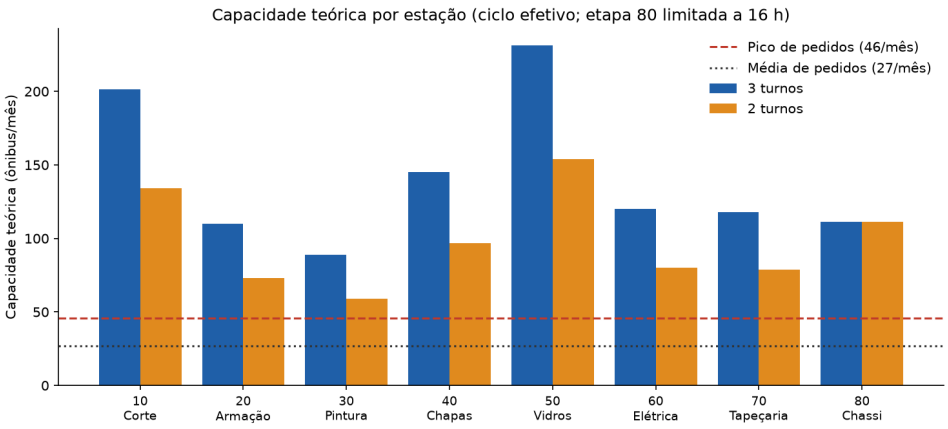
é de 89 ônibus/mês em 3 turnos e 59 em 2 turnos, contra demanda média de 26,7 e pico de 46. Portanto, no papel, a linha dá conta, e mesmo em 2 turnos comporta o pico. Os atrasos reais indicam que o gargalo efetivo está fora do tempo de ciclo, em fornecedores e paradas de máquinas de segunda mão, não medidos na planilha.

Tabela 4 – Capacidade teórica por estação

Etapa	**Ciclo efetivo (h)**	**Capacidade 3 turnos**	**Capacidade 2 turnos**
10 Corte e Dobra de Vigas	3,57	201	134
20 Armação da Estrutura Lateral e Teto	6,56	110	73
30 Pintura e Tratamento Anticorrosivo	8,12	89	59
40 Chapeamento e Chapa Externa	4,95	145	97
50 Montagem de Vidros e Parabrisas	3,11	231	154
60 Instalação Elétrica e Mapeamento Chicote	5,99	120	80
70 Tapeçaria e Revestimento Interno	6,11	118	79
80 Acoplamento ao Chassi e Teste Final	4,30	111	111

Fonte: `capacidade_linha`.

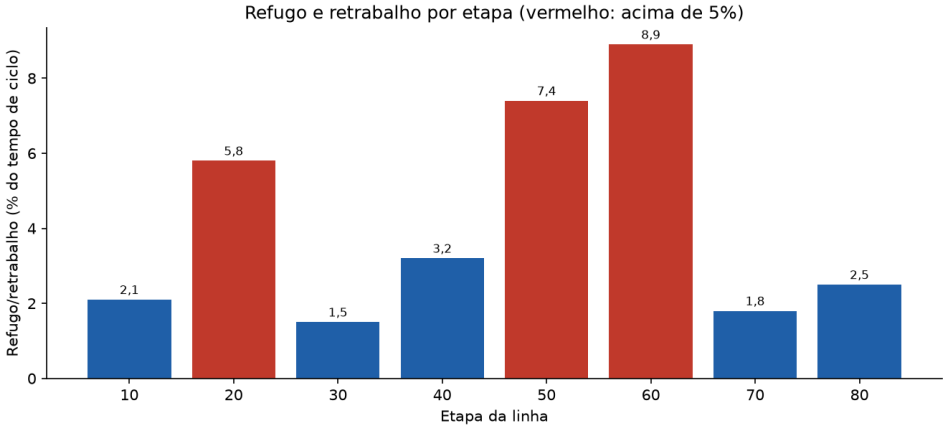
Figura 4 – Capacidade teórica por estação em 2 e 3 turnos



Fonte: `capacidade_linha` com ciclo efetivo e restrição de 16 h na etapa 80.

O rendimento de primeira passagem é 71%. Três etapas concentram 66,6% das taxas de refugo: Armação (etapa 20, 5,8%), Vidros (etapa 50, 7,4%) e Elétrica (etapa 60, 8,9%). Contudo, o retrabalho dessas etapas equivale a apenas cerca de 4% do ciclo total, de modo que o ganho financeiro direto de reduzir o refugo é pequeno; o ganho maior é entregar no prazo e evitar multa. A Figura 5 ilustra as taxas.

Figura 5 – Refugo/retrabalho por etapa da linha



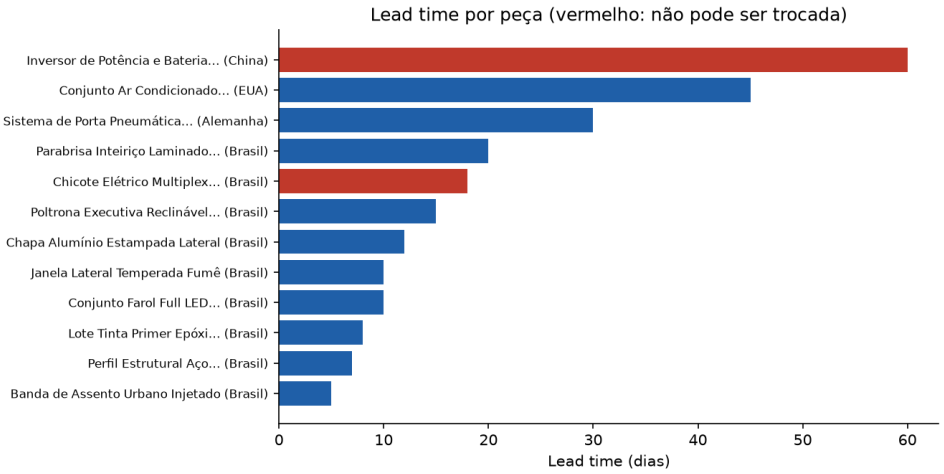
Fonte: `qualidade_linha` a partir de `Linha de Montagem`.

3.3.3 Fornecedores e lead time

O inversor/bateria CATL (PEC-ELE-402), de R$ 480 mil, tem lead time de 60 dias e sem produtor nacional. O ar-condicionado Thermo King tem 45 dias, as portas Bode 30 dias, vidros 20 dias, chicote Yazaki 18 dias, bancos 15 dias, entre outros. O prazo mínimo de pedido à entrega é de 62 dias para o elétrico e 47 dias para urbano e rodoviário. O capital em trânsito no inversor é de aproximadamente R$ 3,92 milhões, dado o volume de 4,1 elétricos por mês.

Uma valorização cambial de 10% elevaria custos em cerca de R$ 245 mil por mês nas peças importadas da BOM.

Figura 6 – Lead time por peça e criticidade



Fonte: `leadtime_criticos` e `sensibilidade_cambio`.

3.3.4 Pessoas, folha e absenteísmo

A folha mensal com encargos de 45% é de R$ 1.501.569 para 135 pessoas: 86 operacionais (R$ 502 mil), 31 analistas (R$ 339 mil), 13 gestores (R$ 278 mil) e 5 da diretoria (R$ 383 mil). A diretoria representa 25,5% da folha. O absenteísmo operacional é de 5,5%, analista de 2%, gestor de 1,2%. Cada 10 operadores a menos economizam cerca de R$ 58 mil/mês antes da rescisão. O excedente de operadores depende de pessoas por estação, dado ausente na planilha: 10 em cenário conservador (4 por estação), 29 no central (3) e 48 no otimista (2).

3.3.5 Dividendos e passivos

Em 12 meses, os dividendos somam R$ 33,3 milhões: R$ 18,75 milhões acumulados em atraso (PN), R$ 3,75 milhões com exigência judicial de minoritários e R$ 10,8 milhões suspensos (ON). O total exigível é R$ 22,5 milhões, ou 67,6% do total, equivalente a 3,6 meses de lucro bruto médio; o conjunto dos dividendos corresponde a 12,2% da carteira do período. A média mensal é R$ 2,775 milhões. A folha anual equivale a 9,5% do valor já entregue.

3.3.6 Inadimplência

O cliente informou que inadimplência não é problema, e a planilha não contém contas a receber. Portanto, diferentemente do enunciado que cita inadimplência como ponto crítico genérico, neste cenário não há evidencia de inadimplência; os atrasos relevantes são de dividendos e de entregas, que adiam receita de prefeituras que só pagam na entrega.

Tabela 5 – Dividendos por situação em 12 meses

Situação	**Valor em 12 meses**
Suspenso p/ Reestruturação	R$ 10.800.000
Acumulado em Atraso	R$ 18.750.000
Exigência Judicial dos Minoritários	R$ 3.750.000
Total	**R$ 33.300.000**

Fonte: `passivo_dividendos`.

3.4 Soluções propostas e impacto esperado

O plano consolidado avaliou 11 propostas, com parecer do Revisor. A Tabela 6 resume efeitos e pareceres.

Tabela 6 – Propostas do sistema e parecer do Revisor

ID	**Proposta**	**Efeito mensal**	**Efeito pontual**	**Parecer**
FIN-1	Regularizar dividendos: corrente em dia e atrasados em 24 meses	R$ -991.443	R$ 0	aprovada
FIN-2	Priorizar a entrega dos 27 pedidos pendentes	R$ 0	R$ 7.072.776	aprovada
FIN-3	Reduzir a produção do elétrico para aliviar caixa (alternativa avaliada)	R$ 0	R$ 0	reprovada
FIN-4	Revisar a remuneração da diretoria (-20%)	R$ 76.610	R$ 0	condicional
OPE-1	Operar em 2 turnos (3º turno só nos picos) e dimensionar o quadro de operadores	R$ 58.415	R$ 0	condicional
OPE-2	Manutenção preventiva e padrão de trabalho nas etapas 20, 50 e 60	R$ 2.156	R$ 0	aprovada
SUP-1	Comprar as peças longas no ato do pedido firme (ar-condicionado 45 d, portas 30 d, inversor 60 d)	R$ 0	R$ 421.092	aprovada
SUP-2	Cotar alternativas para ar-condicionado (Thermo King) e portas (Bode)	R$ 0	R$ 0	aprovada
SUP-3	Elétrico só contra pedido firme e negociar pagamento do inversor na entrega	R$ 0	R$ 0	aprovada
MER-1	Priorizar a venda dos modelos de maior lucro por ônibus (frotas sequenciais para prefeituras)	R$ 0	R$ 0	aprovada
MER-2	Fase 2: double-deck e novos segmentos	R$ 0	R$ 0	aprovada

Fonte: `plano-consolidado.md` gerado por `executar.py`.

As propostas aprovadas incluem:

- **FIN-1 Regularizar dividendos:** corrente em dia e atrasados em 24 meses, com correção Selic, saída de R$ 3.766.443/mês, incluindo corrente de R$ 2.775.000 e parcela de R$ 991.443 referente aos atrasados corrigidos. Condição do cliente para afastar bloqueio B3.
- **FIN-2 Entregar os 27 pendentes:** receita de R$ 28.072.776 e lucro de R$ 7.072.776 em entrega, além de evitar multa fixa de R$ 2.807.278 e R$ 28.073/dia. Maior alavanca de caixa de curto prazo.

- **OPE-2 Manutenção preventiva nas etapas 20, 50 e 60:** meta de cortar 50% do refugo, com operadores realocados, economia estimada de R$ 2.156/mês; ganho principal é cumprimento de prazo.
- **SUP-1 Comprar peças longas no pedido firme:** 45 dias para ar-condicionado, 30 para portas, 60 para inversor, sem estoque especulativo, com ganho pontual de R$ 421.092 por evitar 15 dias de multa.
- **SUP-2 Cotar alternativas** para ar-condicionado e portas, únicas importadas trocáveis com aviso de 30 dias; sem ganho somado ao plano por falta de cotação real.
- **SUP-3 Elétrico só contra pedido firme** e negociar pagamento do inversor na entrega; capital liberado possível, não somado ao plano.
- **MER-1 Priorizar modelos de maior lucro por ônibus** e frotas sequenciais a prefeituras; cada ônibus mensal adicional do rodoviário vale R$ 439 mil em lucro bruto. Sensibilidade, não previsão, sem demanda externa mapeada.
- **MER-2 Fase 2 double-deck e novos segmentos:** fora do horizonte financeiro.

As condicionais foram:

- **FIN-4 Diretoria -20% (R$ 76.610/mês):** depende de parecer jurídico sobre irredutibilidade salarial e vínculo da diretoria.
- **OPE-1 Dois turnos e dimensionamento de operadores:** economia conservadora de R$ 58.415/mês, com rescisão estimada de R$ 112.801 (2,8 salários, CLT) e retorno em 1,9 meses. Condicional porque caixa é zero para pagar rescisão e é preciso validar escala real e realocar antes de desligar.

A proposta reprovada foi:

- **FIN-3 Reduzir o elétrico em 50% por 12 meses:** o Revisor reprovou porque o lucro perdido de R$ 12.156.697 supera em muito o capital liberado de R$ 1.960.000 no inversor, e o elétrico tem o maior lucro por ônibus.

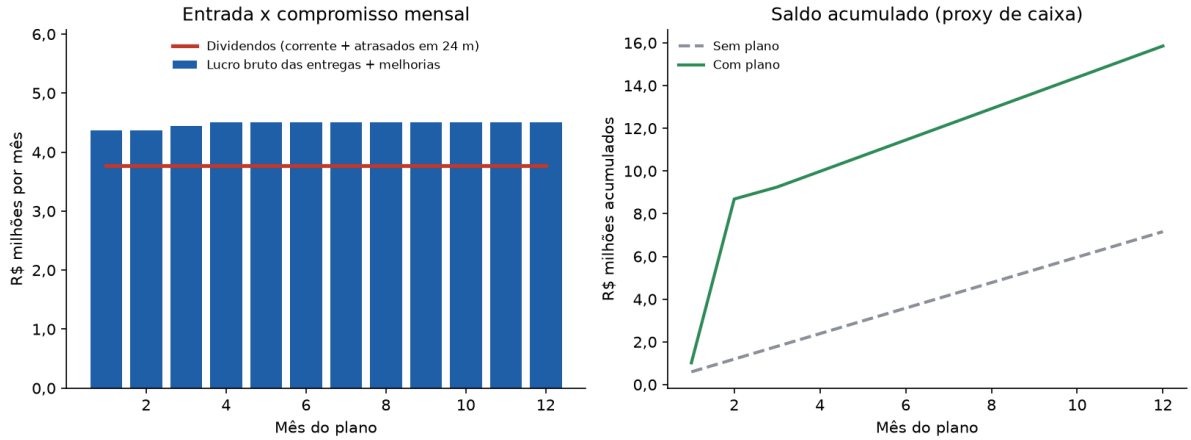
O resultado consolidado, em proxy de caixa operacional definido como lucro bruto das entregas menos dividendos, é apresentado na Tabela 7 e Figura 7. O lucro bruto base é R$ 4.363.131/mês. A cobertura sobe de 1,16x sem plano para 1,19x com plano. O saldo mínimo é R$ 1.017.779 no mês 1, após ganho de R$ 421.092 com SUP-1. No mês 2, somam-se R$ 7.072.776 de FIN-2. As melhorias recorrentes somam R$ 137.181/mês a partir do mês 4. O saldo acumulado em 12 meses é R$ 15.852.553. É importante enfatizar que esse saldo não é caixa real: é proxy, sem despesas fora do custo direto nem outras dívidas, e o cliente informou caixa zero inicial.

Tabela 7 – Projeção de 12 meses do proxy de caixa operacional

Mês	Lucro bruto base	Melhorias	Pontual	Dividendos	Saldo acumulado
1	R$ 4.363.131	R$ 0	R$ 421.092	R$ 3.766.443	R$ 1.017.779
2	R$ 4.363.131	R$ 0	R$ 7.072.776	R$ 3.766.443	R$ 8.687.242
3	R$ 4.363.131	R$ 76.610	R$ -112.801	R$ 3.766.443	R$ 9.247.739
4	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 9.981.607
5	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 10.715.476
6	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 11.449.344
7	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 12.183.212
8	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 12.917.080
9	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 13.650.948
10	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 14.384.816
11	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 15.118.685
12	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 15.852.553

Fonte: `consolidar` em `agentes.py`.

Figura 7 – Fluxo de caixa proxy: lucro bruto, melhorias, pontuais e dividendos



Fonte: Projeção em `plano-consolidado.md`.

Qualitativamente, o plano restabelece disciplina de compras vinculada à carteira firme, reduz exposição a atrasos por lead time, ataca o refugo nos pontos críticos sem depender dele para o caixa, formaliza acordo de dividendos compatível com a ordem do cliente e preserva o elétrico, apesar de menor margem percentual, pelo maior lucro absoluto por unidade.

4 Conclusão

4.1 Síntese dos resultados

O sistema multiagentes demonstrou ser adequado ao problema, pois decompôs domínios independentes, aplicou validação independente e rejeitou uma alternativa que parecia aliviar caixa mas destruía valor. O diagnóstico mostra que a empresa não tem problema de demanda, mas de conversão de demanda em caixa: pedidos faturáveis só geram receita ao entregar, e entregas atrasadas geram multa. O plano eleva a cobertura de dividendos e mantém saldo proxy positivo desde o primeiro mês, ao priorizar pendentes e compras no pedido firme.

4.2 Limitações do projeto

- O saldo do plano é proxy: lucro bruto (preço menos custo direto) menos dividendos. Não inclui despesas fora do custo direto nem outras dívidas; caixa inicial é zero por informação do cliente.
- Capacidade teórica não inclui paradas de máquinas de segunda mão; atrasos reais indicam capacidade efetiva menor.
- Operadores excedentes dependem de pessoas por estação, desconhecido, e de rescisão estimada em 2,8 salários. Quadro calculado por carga de trabalho, não por escala de turno.
- Multa supõe 0,1%/dia sobre o valor dos pedidos atrasados; dias de atraso desconhecidos.
- Selic adotada como índice de referência; juros e multa reais dos dividendos não informados.
- Dividendos ON suspensos de R$ 10,8 milhões ficaram fora da quitação, a confirmar.
- Custo direto e BOM incompletos: BOM cobre 3 de 5 modelos e chassi não aparece nela.
- Modo LLM nunca executado; resultados são determinísticos. Pesquisa de mercado externa depende do modo LLM e não há dado de mercado no plano.
- Double-deck e P&D ficaram para fase 2 por decisão do cliente.

4.3 Recomendações para implementação

1. Confirmar juros e multa reais dos dividendos atrasados e incluir dividendos ON suspensos ou formalizar sua manutenção suspensa.

2. Levantar dias de atraso por pedido pendente, custo real do refugo e horas de parada de máquina para recalibrar capacidade efetiva.

3. Cotar fornecedores alternativos para ar-condicionado e portas e negociar condição de pagamento do inversor CATL na entrega.

4. Validar escala real de turnos e pessoas por estação antes de qualquer desligamento; priorizar realocação para manutenção e qualidade.

5. Obter parecer jurídico sobre redução de remuneração da diretoria e vínculo funcional.

6. Executar modo LLM com chave de API e busca web para mapear demanda fora de Santa Maria e editais, sem alterar números determinísticos até nova validação.

7. Após estabilização de 12 meses, planejar fase 2 para double-deck e novos segmentos, com orçamento próprio de P&D.

Referências

Banco Central do Brasil. *Sistema de Coleta de Dados BCB - SGS - API de Séries Temporais*. 2026. Disponível em: <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.4390/dados>. Consulta em 03/11/2026. 12

LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. [S.l.: s.n.], 2020. 9

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. [S.l.]: Pearson, 2020. 8

SCHICK, T. et al. Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023. 9

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. [S.l.: s.n.], 2017. 8

WOOLDRIDGE, M. *An Introduction to MultiAgent Systems*. 2. ed. [S.l.]: Wiley, 2009. 8

XI, Z. et al. *The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey*. 2023. ArXiv preprint arXiv:2309.07864. 8